

高数练习题

一、极限计算与证明

(一) 函数与数列极限

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \right)$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n})$

3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+8}-3}{\sqrt{x+3}-2}$

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-1)^2+1-3x}{x^2+2x^3}$

5. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}$

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{1-\cos x}$

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$

8. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2 \tan^2 x)^{\cot^2 x}$

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 x}$

10. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x t \sin t dt}{x^2 \ln(1+x)}$

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(1+t) dt}{x(e^x-1)}$

12. 求解下列极限：

(1) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1+\cos x}{\tan^2 x}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \tan x}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-x^2-e^{-x^2}}{x \sin^3 2x}$

(6) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{\cos x}{\sin x} \right) \cdot \frac{1}{x}$

(二) 证明题

1. $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2)$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in [0, 1]$, 使得 $f(\xi) = f(\xi + 1)$

2. 证明: 当 $x \geq 1$ 时, 有 $2 \arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = \pi$

3. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, $f(1) = 0$, 证明: 在开区间 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = -\frac{1}{\xi}f(\xi)$

4. 证明: $pb^{p-1}(a-b) \leq a^p - b^p \leq pa^{p-1}(a-b)$, 其中 $0 < b < a$, $p > 1$

二、导数与微分

1. 求曲线 $\begin{cases} x = te^{-t} \\ y = e^t \end{cases}$ 在点 $t = 0$ 处的切线方程和法线方程。

2. 求曲线 $y = \ln x$ 上与直线 $y = x$ 平行的切线方程。

3. 设 $y = e^x \ln x$, 求 y' 。

4. 设 $y = \left(\arctan \frac{x}{3} \right)^2$, 求 y' 。

5. 设 $y = \sin^2 x \cdot \sin(x^2)$, 求 y' 。

6. 设 $y = \log_2(e^x - 1)$, 求 y' 。

7. 求星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ ($a > 0$) 在点 $M \left(\frac{\sqrt{2}}{4}a, \frac{\sqrt{2}}{4}a \right)$ 处的切线方程。

8. 设函数 $y = \arctan \frac{1}{x}$, 求 dy 及 $dy|_{x=1}$ 。

9. 设 $y = y(x)$ 由方程 $2^{xy} = x + y$ 确定, 求 $dy|_{x=0}$ 。

10. 已知 $y = \ln^2(1 - x)$, 求 dy 。

11. 已知 $y = \int_0^x \tan t^2 dt$, 求 y' 。

三、不定积分与定积分

(一) 不定积分计算

1. $\int \left(1 - \sqrt[3]{x^2}\right)^2 dx$

2. $\int \frac{1}{\cos^2 x \sin^2 x} dx$

3. $\int \frac{1}{4x^2 + a^2} dx$

4. $\int x^2 e^{-x^3} dx$

5. $\int \frac{e^{2x}}{1+e^x} dx$

6. $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx \ (a > 0)$

7. $\int x e^x dx$

8. $\int x \ln x dx$

9. $\int \sec^3 x dx$

(二) 定积分计算

1. $\int_0^\pi \sqrt{1 + \cos 2x} dx$

2. $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx$

3. $\int_{-1}^3 \frac{dt}{1+t^2}$

4. $\int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx$

5. $\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx$

6. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx$

$$7. \int_0^2 x \sqrt{2x - x^2} dx$$

四、积分应用（面积、体积、弧长）

1. 计算由抛物线 $y^2 = 2x$ 与直线 $y = x - 4$ 所围成图形的面积。
2. 计算由椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积。
3. 一平面经过底面半径为 R 的圆柱体的底圆中心，并与底面交成 α 角，计算该平面截圆柱体所得立体的体积。
4. 计算心形线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 所围成图形的面积。
5. 求心形线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 的弧长。

$$6. \text{ 已知摆线方程为 } \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (a > 0) \quad (0 \leq t \leq 2\pi):$$

- (1) 求由摆线一拱与 x 轴所围成图形的面积。
- (2) 求由摆线一拱与 x 轴所围成的图形分别绕 x 轴、 y 轴旋转一周而成的旋转体的体积。
- (3) 求摆线一拱的长度。

五、泰勒公式与函数性态

1. 求函数 $f(x) = \sin x$ 的带有拉格朗日型余项的 n 阶麦克劳林公式。
2. 求函数 $f(x) = e^x$ 的带有拉格朗日型余项的 n 阶麦克劳林公式。
3. 求 $y = \ln(1 + x^2)$ 的凹凸性区间及拐点。

六、幂级数

1. 求下列幂级数的收敛半径、收敛区间、收敛域：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n \cdot n}$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(x-2)^n$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} x^n$

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n}$ 的和函数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ 的和。

2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n x^n$ 的和函数，并由此求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和。

3. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ 的和函数。